UNIVERSIDADE ABERTA
www.uab.pt

Introdução à Inteligência Artificial

PVP 1 – Introdução

José Coelho,
2023

PVP 1 – Introdução de José Coelho é disponibilizado sob a Licença *Creative Commons-Atribuição - NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional*

Índice

1. Introdução

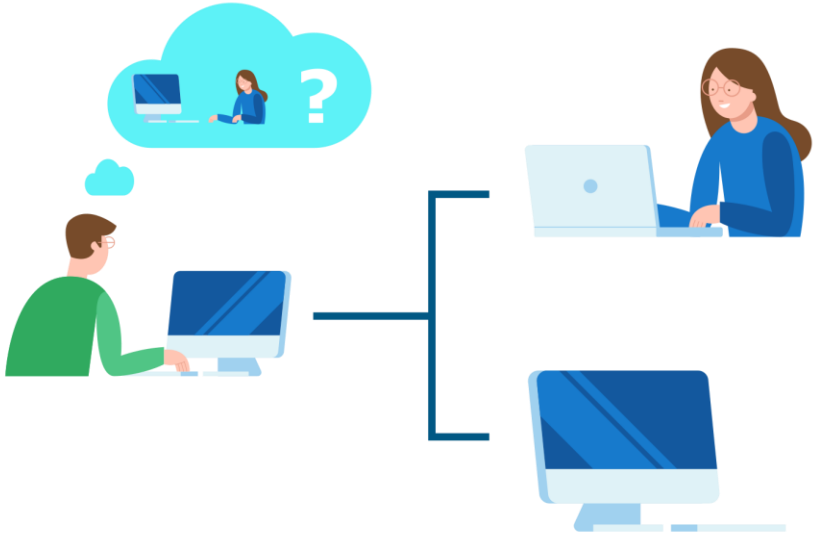
2. Vista 360º da IA

3. Atividades formativas: AF1a

Introdução

O que é a Inteligência Artificial?

- Construção de entidades inteligentes;
- Definição de inteligência
- Teste de Turing

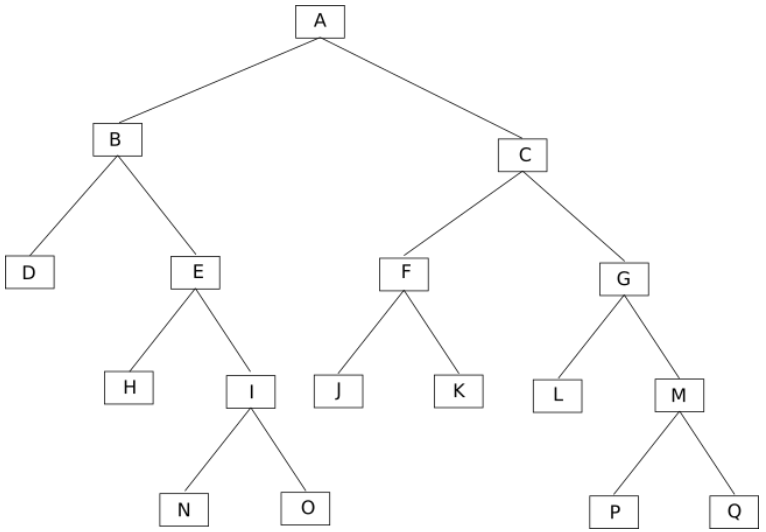


Vista 360º da IA [1/6]

Grandes áreas da Inteligência Artificial:

- Resolução de Problemas
- Representação do Conhecimento, Raciocínio e Planeamento
- Conhecimento Incerto e Raciocínio
- Aprendizagem
- Comunicação, Perceção e Ação

Vista 360º da IA [2/6]



Resolução de Problemas:

- Problemas de Decisão
- Problemas de Procura
- Problemas de Otimização
- Procura Adversa

Como utilizar as técnicas existentes:

- Implementar uma técnica numa linguagem de programação, para o problema específico
- Definir o problema num solver genérico

Estado da arte:

- Conseguem-se soluções ótimas para problemas específicos
- Conseguem-se boas soluções para os restantes problemas

Vista 360º da IA [3/6]

Representação do Conhecimento, Raciocínio e Planeamento:

- Lógica proposicional
- Lógica de primeira ordem
- Inferência
- Planeamento
- Ontologias

Suponha que tem a seguinte base de conhecimento:

$$(P \wedge Q) \Rightarrow (R \vee S), P, \neg R$$

Mostre utilizando a regra de inferência Modus Ponens e/ou And-elimination, que se pode concluir:

$$\neg Q \vee S$$

1. $(P \wedge Q) \Rightarrow (R \vee S)$
2. P
3. $\neg R$
4. $\neg P \vee \neg Q \vee R \vee S$ (1)
5. $(\neg P \vee \neg\neg R) \vee \neg Q \vee S$ (4)
6. $(P \wedge \neg R) \Rightarrow (\neg Q \vee S)$ (5)
7. $P \wedge \neg R$ (2,3)
8. $\neg Q \vee S$ (6,7)

Ação(Voo(p,de,para),
pré-condição: Em(p,de) e Avião(p) e
Aeroporto(de) e Aeroporto(para)
efeito: remover Em(p,de), adicionar Em(p,para)

Suponha que tem a seguinte base de conhecimento:

- Todas as pessoas gostam de comer algum tipo de comida;
- Não há nenhum tipo de comida, que seja apreciado por todas as pessoas;
- Há quem goste de todo o tipo de comida;
- O Fernando não gosta de Bacalhau.

Converta esta informação para Lógica de 1ª Ordem.

- $\forall_x \exists_y Pessoa(x) \implies Comida(y) \wedge Gosta(x,y)$
- $\forall_y \exists_x Comida(y) \implies Pessoa(x) \wedge \neg Gosta(x,y)$
- $\exists_x \forall_y Pessoa(x) \wedge (Comida(y) \implies Gosta(x,y))$
- $\neg Gosta(Fernando, Bacalhau)$

Vista 360º da IA [4/6]

Conhecimento Incerto e Raciocínio:

- Incerteza
- Representação de conhecimento incerto
- Inferência
- Teoria da utilidade

O Manuel tem dores no peito. Sabendo que tendo pneumonia, a probabilidade de ter dores no peito é de 45%, e que 10% das pessoas têm pneumonia, e 50% das pessoas têm dores no peito, calcule a probabilidade do Manuel ter pneumonia.

P(dores no peito|pneumonia)=0,45

P(pneumonia)=0,1

P(dores no peito)=0,5

Queremos saber

P(Manuel ter pneumonia|Manuel tem dores no peito)

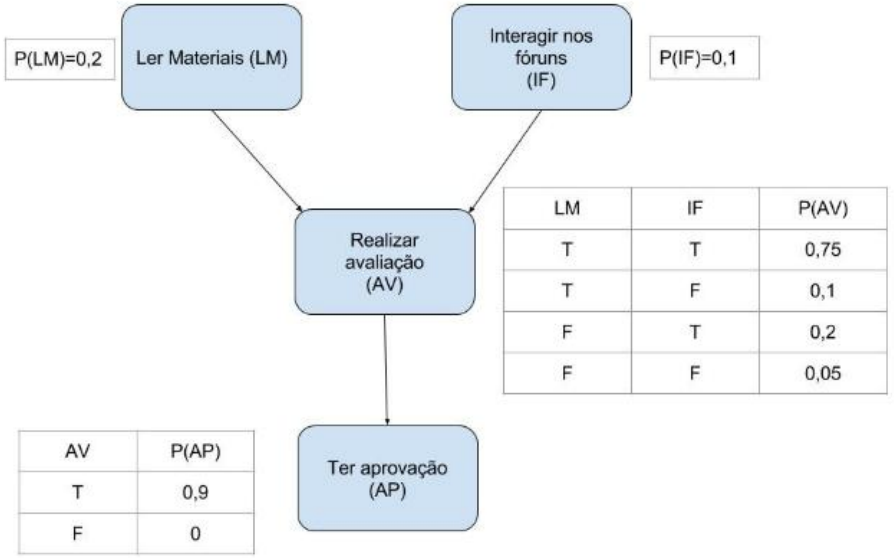
Se chamarmos:

A=ter pneumonia P(A)=0,1
B=ter dores no peito P(B)=0,5
P(B|A)=0,45

Sendo o Teorema de Bayes dado por: $P(A|B) = \frac{P(B|A).P(A)}{P(B)}$

Então o que queremos saber é:
$P(A|B) = \frac{0,45*0,1}{0,5} = 0,09$

Ou seja a probabilidade do Manuel ter pneumonia dado que tem dores no peito é 9%



LM	IF	P(AV)
T	T	0,75
T	F	0,1
F	T	0,2
F	F	0,05

AV	P(AP)
T	0,9
F	0

Pretende-se calcular P(AP)
Sabemos que P(AP|AV)=0,9

Subindo pela rede:

P(AP) = P(AP|AV) * P(AV) + P(AP|~AV) * P(~AV) = 0,9 * P(AV)

P(AV) = P(AV|LM e IF) * P(LM) * P(IF) + P(AV|LM e ~IF) * P(LM) * P(~IF) + P(AV|~LM e IF) * P(~LM) * P(IF) + P(AV|~LM e ~IF) * P(~LM) * P(~IF) = 0,75 * 0,2 * 0,1 + 0,1 * 0.2 * 0.9 + 0.2 * 0.8 * 0.1 + 0.05 * 0.8 * 0.9 = 0,015 + 0,018 + 0,016 + 0,036 = 0,085

P(AP) = 0,085 * 0,9 = 0,0765

Considere o seguinte conhecimento:

- Numa unidade curricular, a taxa de aprovação dos alunos avaliados é de 90%. No entanto, apenas 20% dos estudantes leem os materiais, e somente 10% interagem nos fóruns.
- A probabilidade de fazerem atividades de avaliação, é de 5% para quem não lê os materiais nem interage nos fóruns, 10% para quem lê os materiais, 20% para quem apenas interage mas não lê os materiais, e de 75% para quem lê os materiais e interage nos fóruns.

Construa uma rede de Bayes, que represente este conhecimento.

Calcule taxa de aprovação de alunos inscritos.

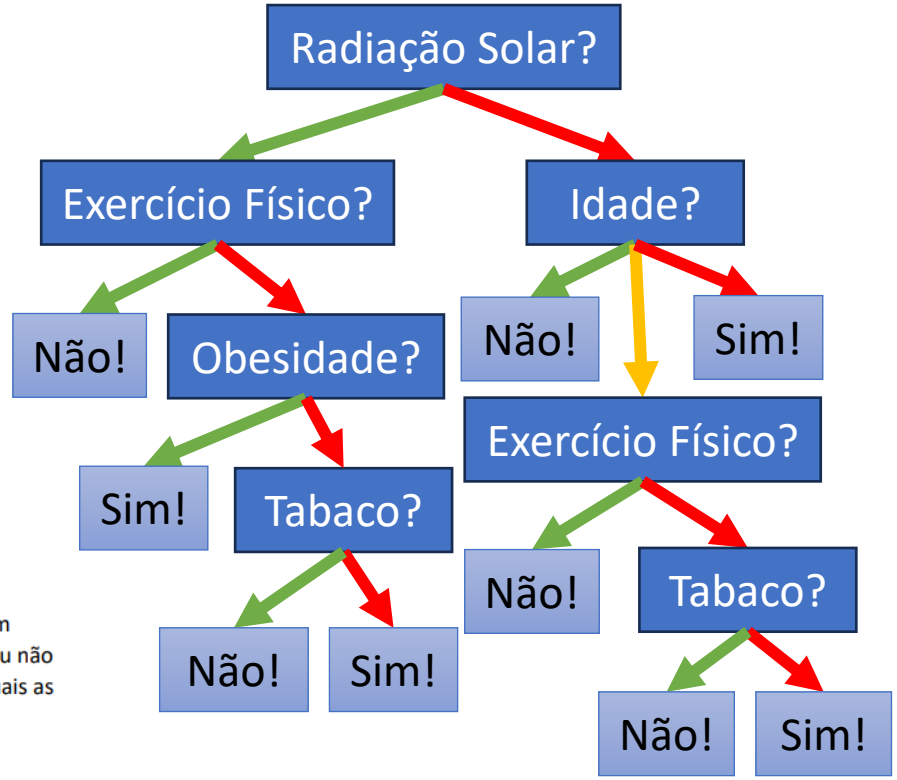
Vista 360º da IA [5/6]

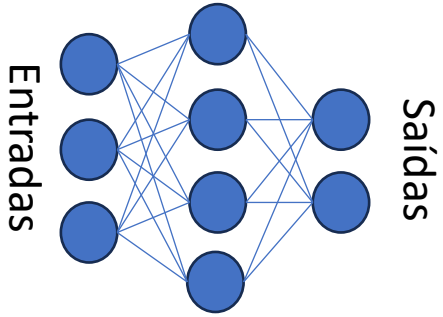
Aprendizagem:

- Aprendizagem a partir de exemplos

Métodos:

- Árvores de decisão
- K vizinhos mais próximos
- Redes Neuronais





No âmbito de um estudo sobre as causas do cancro, foi recolhida informação sobre um conjunto de pessoas com e sem cancro, nos quais foram classificados como estando ou não em cada situação (binário), exceto a idade com três níveis. Pretende-se determinar quais as principais causas que são responsáveis pelo cancro.

Causas:

1. Excesso consumo de **Tabaco** e/ou **Álcool**;
2. **Obesidade** e/ou **Dieta** (rica em gordura);
3. Exposição a radiação **Solar**;
4. **Idade** (jovem, adulto, idoso);
5. Falta de **Exercício Físico.**

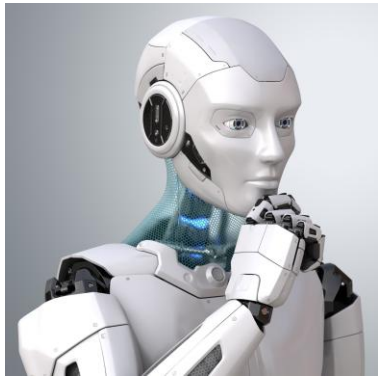
Construa uma árvore de decisão para o seguinte conjunto de treino, utilizando o algoritmo Decision-Tree-Learning, indicando **todos os passos**. Opte pela variável que permitir resolver mais casos em cada passo.

Treino / Teste	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Resultados Teste
1	3	2	2	3	3	2	3	4	4	3	4	2	3	2	4	2	2	3	2	3	***1***
2	3	0	2	3	3	2	3	2	2	5	2	4	1	2	2	2	0	1	4	1	***0***
3	2	5	3	2	3	3	3	4	4	0	4	1	5	3	3	4	5	4	2	4	***1***
4	1	2	0	3	5	2	3	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	4	1	***0***
5	3	0	2	3	3	2	3	2	2	5	2	4	1	2	2	2	0	1	4	1	***0***
6	3	2	2	5	3	1	3	2	2	4	2	4	1	2	4	0	2	3	2	3	***0***
7	4	3	5	2	0	4	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	1	4	***0***
8	4	3	3	2	2	4	0	1	1	3	1	3	2	5	3	3	3	4	3	2	***0***
9	4	1	3	4	2	2	2	1	1	5	1	5	0	3	3	1	1	2	3	2	***0***
10	0	3	1	2	4	3	4	3	3	2	3	1	4	1	1	3	3	2	3	2	***1***
Resultados Treino	***1***	***0***	***0***	***1***	***0***	***1***	***0***	***0***	***0***	***1***	***0***	***1***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1***	***0***	***0***	

Vista 360º da IA [6/6]

Comunicação, Perceção e Ação:

- Processamento de Linguagem Natural
- Comunicar em Linguagem Natural
- Perceção
- Robótica



AF1a Inteligência Artificial (refletir)

TESTE
AF1a Inteligência Artificial (refletir)

Questões para reflexão, sobre a Inteligência Artif

URL
ChatGPT

Modelo de linguagem de inteligência artificial de
de dados linguísticos, pode entender e responder a pe
de tópicos. Pode ajudar com perguntas de conhecimen
tópicos diversos. Utilizando no âmbito do módulo 1.

Comente a seguinte frase:

"Para construir um ser inteligente, é suficiente que tenha a capacidade de aprendizagem, já que a partir desse momento o ser poderá aprender tudo o que for necessário. "

Tamanho máximo do ficheiro: 50 MB, número máximo de ficheiros: 1

Ficheiros

arraste para aqui os ficheiros para os carregar

Terminar tentativa

2018/19 Época Recurso

Propostas:

- Pode aprender mas não ter capacidade de utilização do conhecimento.
- Em parte sim, mas falta a componente de imprevisibilidade e capacidade de improviso.
- Não, para além disso é necessário capacidade de aplicação do conhecimento aos problemas concretos. Exemplo de regras do xadrez não serem suficientes para ganhar o jogo.
- Proposta de definição de inteligência humana, identificando como mais complexo, a componente da emoção. Considera que poderá eventualmente ser aprendida.
- É um bom passo, mas não suficiente. Um ser inteligente pode juntar conceitos diversos e obter boas soluções para situações que nunca presenciou.
- Falta o impulso, racionalidade, sentimento.

Numa resposta mais técnica, gostaria que tivessem dito que consegue-se aprender padrões e estruturas muito bem definidas, mas o conhecimento geral, nem sequer se consegue representar em condições, quanto mais aprender. Portanto a frase é falsa dado que é possível aprender apenas conhecimento muito específico. Poderia ter outra resposta se a capacidade de aprendizagem fosse genérica, ou seja, poderia aprender qualquer conceito.

A aplicação do conhecimento é uma consequência da sua aprendizagem no âmbito da IA, se bem que se pode considerar um sistema que obtenha o conhecimento e apenas o reporte para o utilizador, pelo que esta questão é pertinente. No âmbito de um ser inteligente, é claro que o conhecimento deve ser aplicado, e não apenas replicado ou relatado ao utilizador, isso pode ser feito sem de facto compreender o conhecimento.

Considerei todas as respostas corretas.

Essa afirmação é uma simplificação excessiva do que é necessário para construir um ser verdadeiramente inteligente. A capacidade de aprendizagem é

Recursos utilizados

- Microsoft Power Point
- Clipchamp, voz de síntese Duarte
- Vimeo
- Russell, S. J. & Norvig, P. (2010). Artificial intelligence: A modern approach (3rd ed). Prentice Hall.